



ADENDA

Declaración de Impacto Ambiental

Quinquimo Solar

Anexo 3 Plan de Restauración de la Geoforma y Revegetación

Documento elaborado para



Agosto, 2023

Índice de Contenido

1. Introducción.....	4
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos.....	5
3. Área de estudio.....	5
4. Metodología.....	7
4.1. Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal.....	7
4.2. Recuperación del suelo y cobertura vegetal.....	9
4.2.1. Restauración de la geoforma.....	10
4.2.2. Revegetación	10
4.3. Programas y actividades	11
4.4. Índice de éxito	12
4.5. Contingencia	12
5. Conclusiones y recomendaciones.....	13
6. Bibliografía	13

Índice de Tablas

Tabla 1.	6
Tabla 2. Movimiento de tierra escarpe en fase de construcción	7
Tabla 3. Recubrimiento de suelo en las obras que incluyen movimiento de tierras	7
Tabla 4. Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y revegetación.	12

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación del Proyecto.....	6
Figura 2. Cobertura vegetal en área a escarpar y revegetar	8
Figura 3. Áreas a restaurar y revegetar	10

1. Introducción

Dentro del contexto del proceso de evaluación ambiental para el proyecto fotovoltaico denominado Quinquimo Solar, ubicado en las comunas de La Ligua y Papudo, Región de Valparaíso, se presentan una serie de actividades y obras para la fase de construcción del mismo que implican la alteración del suelo en ciertos sectores del área del proyecto. Estas actividades y obras implican el escarpe de la capa superior del suelo y, por consiguiente, el retiro de biomasa vegetal y/o de sustrato que sustente especies vegetales varias.

Breve descripción del Proyecto

El Proyecto Quinquimo Solar contempla la construcción y operación de una planta fotovoltaica con una potencia nominal máxima de 127,7 MWp, con un total de 190.580 paneles con potencia de generación de 670 Wp cada uno, dispuestos en un total de 200,20 hectáreas. Además, se contempla la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) aérea de extensión de 10.301,71 metros (soportada en 65 postes de hormigón armado de 15 y 18 metros de altura), una Línea de Media Tensión (LMT) aérea de 175,43 metros (soportada por 4 postes de 12,5 metros de altura) y una LMT soterrada de 7.334,32 metros. Para el montaje y la habilitación de las instalaciones de faenas, el Proyecto requiere realizar escarpe y compactación de suelo, específicamente 6,44 hectáreas.

Debido a lo anteriormente expuesto, se entrega en el presente Plan de Recuperación de la Geoforma y Revegetación las medidas que el titular se compromete a cumplir una vez terminada la fase de operación e iniciada la fase de cierre del proyecto, para recuperar en su máxima posibilidad la condición inicial del suelo y la vegetación dentro de las áreas alteradas.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Proponer un Plan de Restauración de la Geoforma y Revegetación que establezca las actividades que se seguirán una vez finalizada la fase de operación del Proyecto y comenzada la fase de Cierre, para compensar el efecto del escarpe y compactación sobre el suelo.

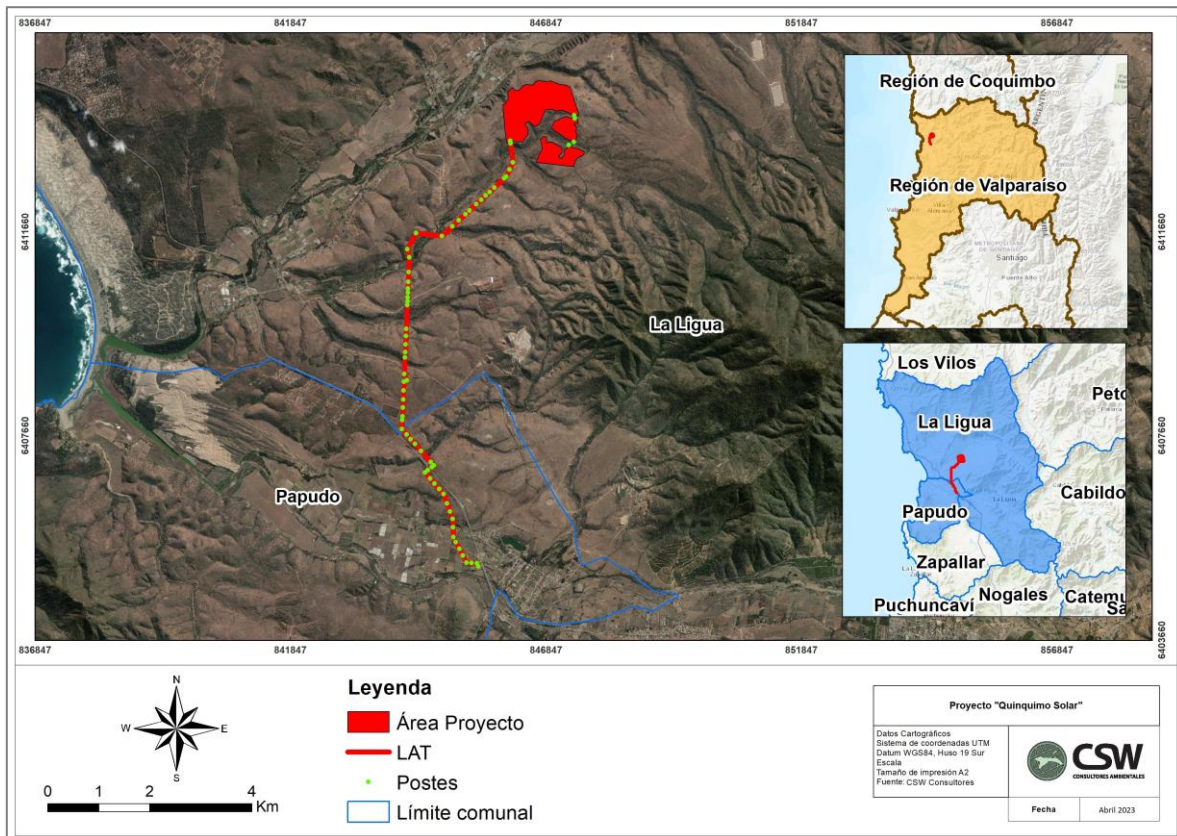
2.2. Objetivos específicos

- Establecer las medidas de restauración de la geoforma.
- Establecer las medidas de restauración de la vegetación.
- Entregar un cronograma de actividades a seguir.
- Especificar los indicadores de éxito de las medidas.
- Entregar medidas de contingencia y emergencia en caso de no cumplir con el cronograma o los indicadores de éxito.
- Entregar la información para establecer un compromiso ambiental voluntario al respecto.

3. Área de estudio

El Proyecto se encuentra en las comunas de La Ligua y Papudo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso.

Figura 1. Ubicación del Proyecto



Fuente: elaboración propia, 2023

La superficie total del Proyecto se divide en las áreas especificadas en la siguiente tabla.

Tabla 1. Superficies de obras del Proyecto

Descripción	Superficie (ha)
Área proyecto	148,77
Servidumbre de LAT	51,32
Servidumbre de LMT	0,11
Total	200,20

Fuente: elaboración propia, 2023

Para efectos del presente documento, se considerarán solo las áreas en las que se realizará escarpe y compactación del suelo en la fase de construcción, especificadas en la siguiente tabla.

Tabla 2. Movimiento de tierra escarpe en fase de construcción

Movimientos de tierras	Tipo de movimiento	Superficie total (m ²)	Superficie total (ha)	Cantidad a remover (m ³)
Área Instalación de Faena	Escarpe	5352,04	0,53	1070,4
Subestación	Escarpe	3379,51	0,33	675,9
Caminos internos	Escarpe	55700,0	5,57	278500,0
Total		64431,55	6,44	280246,3

Fuente: elaboración propia, 2023

Es importante mencionar que el área de paneles fotovoltaicos (142,37 hectáreas del área total del Proyecto), así como las líneas de alta y media tensión, no necesita movimiento de tierra para su instalación.

4. Metodología

4.1. Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal

4.1.1. Cobertura vegetal

Las condiciones iniciales de cada superficie que será intervenidas varían según el recubrimiento de suelo o vegetación que se haya descrito en el estudio de Flora y Vegetación del Proyecto (Anexo 2 Adenda). En la siguiente tabla se especifican los recubrimientos para cada obra.

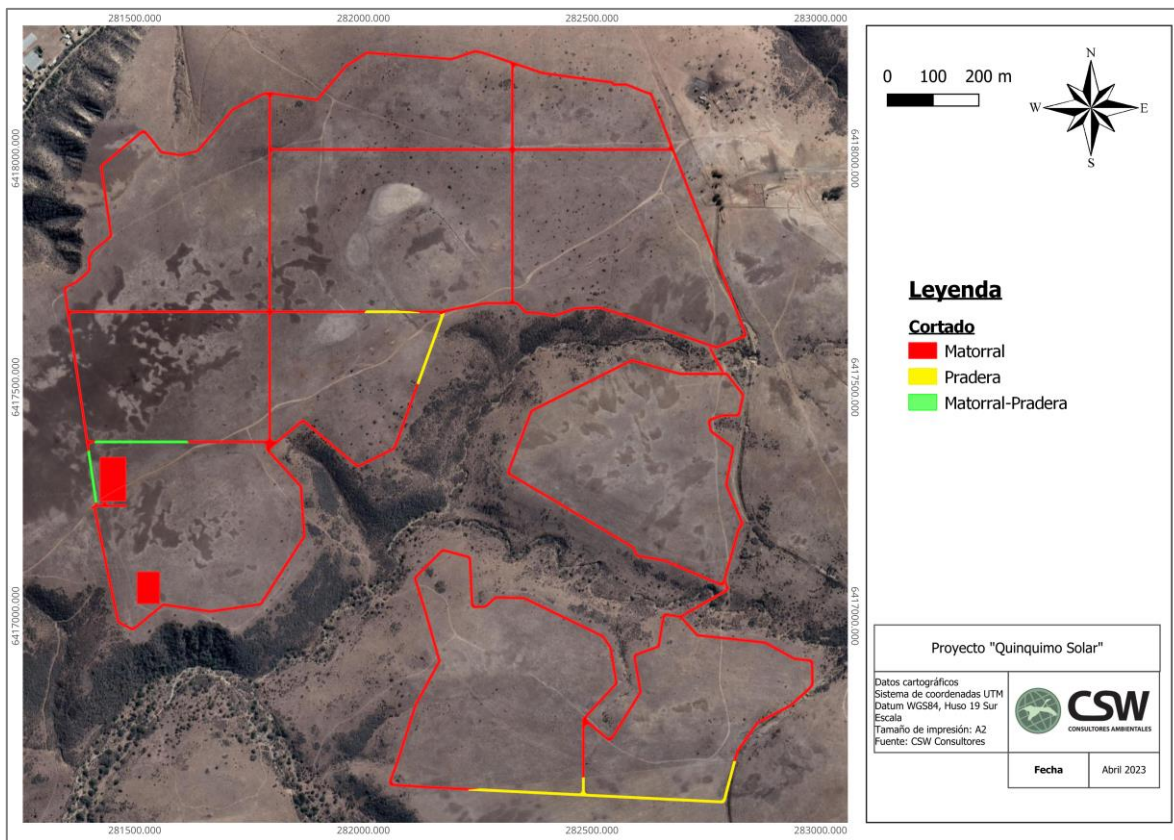
Tabla 3. Recubrimiento de suelo en las obras que incluyen movimiento de tierras

Cobertura principal	Formación vegetacional	Escarpe de suelo (ha)			
		Caminos	Subestación elevadora	Área de instalación de faena	Total
Matorral	Matorral de <i>Haplopappus foliosus</i>	4,80	0,33	0,12	5,25
Matorral	Matorral de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Gutierrezia resinosa</i>	0,11	-	-	0,11
Matorral	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia subsp. cinerea</i>	0,04	-	-	0,04
Pradera	Pradera silvestre de <i>Hischfeldia incana</i>	0,27	-	-	0,27
Matorral	Matorral de <i>Flourensia thurifera</i>	0,02	-	-	0,02
Matorral	Matorral de <i>Baccharis intermedia</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	0,10	-	-	0,10
Matorral-Pradera	Matorral Pradera de <i>Haplopappus foliolosus</i> , <i>Baccharis intermedia</i> y <i>Plantago hispidula</i>	0,13	-	0,42	0,55
Pradera	Pradera Silvestre de <i>Plantago hispidula</i>	0,10	-	-	0,10
					6,44

Fuente: elaboración propia, 2023

A continuación, se muestra en la siguiente cartografía.

Figura 2. Cobertura vegetal en área a escarpar y revegetar



Fuente: Elaboración propia, 2023

Tal y como se aprecia en la tabla y cartografía anterior, todas las áreas a escarpar corresponden a suelos cubiertos por matorrales (principalmente de *Haplopappus foliolosus*) y praderas de especies nativas e introducidas (*Plantago hispidula* y *Hischfeldia incana*).

4.1.2. Suelo

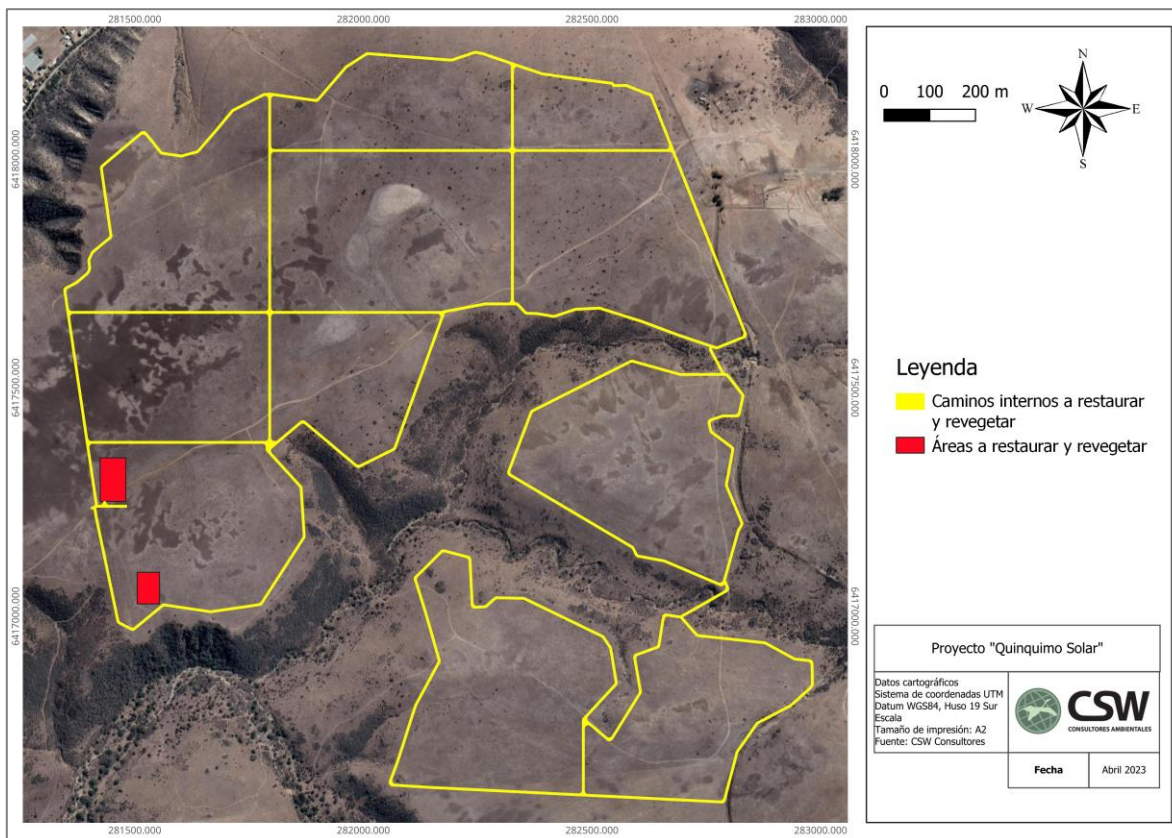
La condición inicial del suelo (condiciones sin las obras del Proyecto), y según el estudio de Suelos entregado en la DIA del Proyecto (Anexo 1 de la Adenda), corresponde a suelos Clase IV, los cuales poseen limitaciones significativas de fertilidad por niveles moderados y bajos de materia orgánica o nutrientes, por lo que no son arables a menos que se traten intensivamente para objetivos agrícolas.

4.2. Recuperación del suelo y cobertura vegetal

Es importante mencionar que el terreno o propiedad en donde se emplazará el Proyecto corresponde en su totalidad a una propiedad privada, la cual será arrendada temporalmente en lo que duran las actividades del Proyecto, hasta finalizada la fase de cierre. Es debido a esto, que las medidas propuestas a continuación consideran un modelo de revegetación que implique bajo o nulo apoyo de mantención a lo largo del tiempo, para asegurar su continuidad incluso cuando no fuera posible intervenir en este terreno por decisión del propietario.

A continuación, se resumen las áreas a escarbar y compactar, para su posterior restauración y revegetación.

Figura 3. Áreas a restaurar y revegetar



Fuente: Elaboración propia, 2023

4.2.1. Restauración de la geoforma

Una vez retiradas las instalaciones de faenas, subestación, baterías y centros de transformación, se procederá a rellenar zonas excavadas con tierra y descompactar el suelo compactado. La descompactación se realizará con arado subsolador o rastras excéntricas (offset) para soltar unos 30 centímetros de profundidad de tierra, y así facilitar la siembra posterior de las semillas.

4.2.2. Revegetación

Para propiciar el rápido crecimiento de material vegetal en los sectores donde haya sido removida la capa superior del suelo mediante escarpe, se utilizarán las recomendaciones entregadas por la "Guía de Manejo Sostenible de Praderas" (ODEPA, 2009), específicamente lo indicado para el mejoramiento de praderas naturalizadas. Según esta guía, la mantención de las praderas implica de

bajo o nulo apoyo y riego en meses de lluvia, siendo solo necesario el apoyo en estación calurosa. En caso de realizarse en época seca, la siembra será apoyada con riego por aspersión distribuida por camiones de aljibe, en caso de no encontrarse otra fuente de agua local.

Previamente a la aplicación de semillas, se recomienda aplicar una capa de abono para aportar materia orgánica básica para el correcto asentamiento de las plantas, siendo la recomendación de la misma guía 8 toneladas por hectárea en el terreno descompactado. Se utilizará como abono estiércol compostado u otras opciones que entregue el mercado local.

Las semillas a utilizar corresponden a una mezcla de especies recomendadas para mezclas forrajeras para praderas naturales y mejoradas; chépica mayor (*Agrostis gigantea*), trébol subterráneo (*Trifolium subterraneum*), hualputra (*Medicago polymorpha*) y trébol balanza (*Trifolium michelianum*), considerando 20 kilogramos de semilla por cada 50 kg de aserrín por hectárea, lo cual facilita la dispersión correcta de las semillas.

Para asegura la prosperidad de la cobertura vegetal, se realizará una nueva siembra 6 meses después de efectuada la primera. Tal y como recomienda la ODEPA, es aconsejable agregar otra capa de abono cada 1 ó 2 años, por lo que se evaluará su aplicación para el segundo monitoreo (a los 12 meses).

4.3. Programas y actividades

Una vez finalizada la fase de operación, dará comienzo la fase de cierre, la cual implica el desmantelamiento de la planta fotovoltaica y de las instalaciones en faena en un periodo aproximado de 6 meses. Una vez realizadas estas labores, se procederá a la restauración del suelo para alcanzar su estado original, y posteriormente comenzará el plan de revegetación.

Tabla 4. Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y revegetación.

FASE	Actividades	MESES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE CIERRE	Desmantelamiento de la instalación de faenas												
Restaurar geoforma	Descompactación del suelo												
Revegetación con pradera	Aplicación de abono												
	Aplicación de semillas												
	Etapas de crecimiento vegetal												
	Monitoreo N°1 – evaluación de la metodología												
	Resiembra (aplicación de nuevas semillas)												
	Etapas de crecimiento vegetal												
	Monitoreo N°2 - evaluación de la metodología												

Fuente: elaboración propia, 2023

En caso de cumplirse el índice de éxito esperado para el primer monitoreo, se mantendrá la metodología propuesta hasta completar dos (2) años de revegetación. En caso de que no se haya cumplido el índice de éxito para el primer monitoreo (6 meses iniciada la medida), se corregirá la metodología y se continuarán los esfuerzos por una extensión de dos (2) años más.

4.4. Índice de éxito y seguimiento

La cobertura de siembra que se busca obtener con esta metodología es del 80% de semillas, de las cuales se espera obtener el 80% de la cobertura vegetal dentro de los primeros 6 meses de siembra. En caso de que se encuentre este nivel de cobertura vegetal durante dos semestres (1 año), se considerará la medida como exitosa.

Por lo tanto, semestralmente se realizará un monitoreo de la medida para evaluar su efectividad y si se cumple el índice de cobertura esperado. Cada evaluación incluirá un informe de monitoreo que será reportado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo de 30 días desde realizado el monitoreo.

4.5. Contingencia

En caso de que no alcanzar la cobertura vegetal esperada a los 6 meses (primera evaluación de la medida), se corregirá el plan de revegetación para aumentar los esfuerzos de la revegetación, como riego de apoyo o replantación controlada según corresponda. Estas medidas correctivas se mantendrán semestralmente durante 2 años desde el comienzo del plan de revegetación.

5. Conclusiones y recomendaciones

El Proyecto Quinquimo requiere del movimiento de tierras mediante escarpe y compactación del suelo para la implementación de instalaciones de faena en su fase de construcción. Las distintas áreas a intervenir completan un total de 6,44 hectáreas, que serán revegetadas.

El estado inicial de la cobertura vegetal del suelo en las áreas a intervenir corresponde a matorral de *Haplopappus foliosus* y praderas de especies introducidas y nativas.

Para la recuperación de la geoforma, una vez retiradas las instalaciones se procederá a rellenar zonas excavadas y a descompactar áreas de suelo compactadas mediante arado, y así facilitar la revegetación.

La metodología recomendada para revegetar las áreas afectadas corresponde a la siembra de una mezcla de semillas para pradera silvestre de baja mantención, con previa aplicación de abono y posterior ayuda con riego en caso de ser necesario según se requiera.

Se efectuará un monitoreo cada 6 meses durante 2 años, en el cual se estimará el índice de éxito de la medida (mínimo de 80% de cubierta vegetal) y se entregará el reporte correspondiente a la SMA.

En caso de cumplirse la cobertura deseada en el primer monitoreo, se mantendrá la medida por los siguientes 2 años. En caso de no cumplirse en el primer monitoreo, se reevaluará la medida y corregirá la estrategia, para asegurar la revegetación de pradera en los siguientes 6 meses.

6. Bibliografía

- Dietl, Walter; Fernández, Fernando. 2009. Manejo sostenible de paderas. Su flora y vegetación. Boletín INIA N° 187. 188p. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Cauquenes, Chile